

## Раздел 3. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВЕКТОРЫ

3.1. Понятие вектора в пространстве, действия над векторами.

3.2. Координаты точки и вектора в пространстве.

3.3. Скалярное произведение векторов. Деление отрезка в данном отношении.

3.4. Уравнение плоскости. Задание пространственных фигур уравнениями и неравенствами.

3.5. Уравнение прямой в пространстве.

3.6. Применение векторов при решении задач.

### 3.1. Понятие вектора в пространстве, действия над векторами

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- знать определения вектора в пространстве, длины вектора, равных векторов;
- выполнять сложение векторов и умножение вектора на число;
- знать определение коллинеарных и компланарных векторов в пространстве.

#### 3.1.1. Понятие вектора в пространстве. Коллинеарные векторы



#### Подумай

На рис. 3.1 изображена иллюстрация на знаменитую басню И. А. Крылова «Лебедь, щука и рак». Как вы понимаете фразу: «...а воз и ныне там»? В конце темы вы узнаете математическое объяснение этой фразы.



Рис. 3.1

В стереометрии так же, как и в курсе планиметрии, определяется понятие вектора, действия над векторами и их свойства.

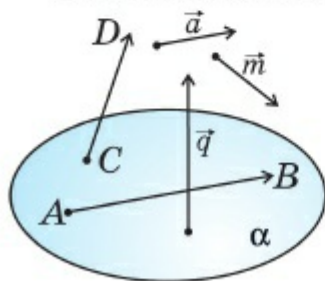


Рис. 3.2

В пространстве любой направленный отрезок называется **вектором**, т.е. всякий отрезок, у которого указаны его начало и конец, называется **вектором в пространстве**. Конец вектора изображается стрелкой. Итак, если на отрезке  $AB$  точ-

ку  $A$  принять за начало, а точку  $B$  – за конец, то получится вектор, который обозначается  $\overrightarrow{AB}$ . Векторы также обозначаются строчными буквами латинского алфавита со стрелкой сверху. На рис. 3.2 изображены векторы  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\vec{a}$ ,  $\vec{q}$ ,  $\vec{m}$ . Вектор, начало и конец которого совпадают, называется **нулевым вектором**. Следовательно, каждую точку пространства можно рассматривать как нулевой вектор. Нулевой вектор, обозначаемый символом  $\vec{0}$ , является единственным вектором с неопределенным направлением.

Векторы, лежащие на параллельных прямых или на одной прямой, называются **коллинеарными**. Например, на рис. 3.3 векторы  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  и  $\vec{c}$  попарно коллинеарны, т.к.  $m \parallel n$ . Вектор  $\vec{d}$  не коллинеарен ни одному из векторов  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ , так как  $p \nparallel n$ ,  $p \nparallel m$ .

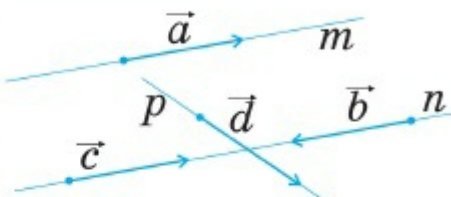


Рис. 3.3

Коллинеарность векторов обозначают символом параллельности:  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ,  $\vec{a} \parallel \vec{c}$ ,  $\vec{b} \parallel \vec{c}$ ,  $\vec{a} \nparallel \vec{d}$ . Если коллинеарные векторы имеют одинаковые направления, то их называют **сонаправленными** и обозначают так:  $\uparrow\uparrow$ . Если коллинеарные векторы имеют разные направления, то их называют **противоположно направленными** и обозначают так:  $\uparrow\downarrow$ . Например, на рис. 3.3  $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{c}$ ,  $\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{b}$ ,  $\vec{c} \uparrow\downarrow \vec{b}$ .

Длину отрезка  $AB$  называют **модулем** вектора  $\overrightarrow{AB}$  и обозначают так:  $|\overrightarrow{AB}|$ . Аналогично модуль вектора  $\vec{a}$  записывают так:  $|\vec{a}|$ .

Векторы называются **равными**, если они сонаправлены и их модули равны. Другими словами, если:

- 1)  $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$ ; 2)  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ , то векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  называются равными, т.е.  $\vec{a} = \vec{b}$ . Например, на рис. 3.4 для векторов, определенных ребрами прямого параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ , выполняются равенства  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A_1 B_1}$ ,  $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{CC_1}$ . А векторы  $\overrightarrow{AB}$  и  $\overrightarrow{C_1 D_1}$  не равны ( $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{C_1 D_1}$ ), т.к., несмотря на то, что  $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{C_1 D_1}|$ , эти векторы противоположно направлены.

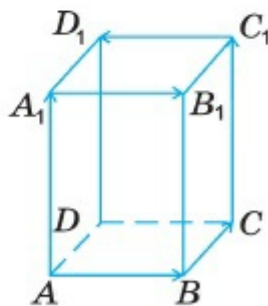


Рис. 3.4

Если точка  $A$  является началом вектора  $\vec{a}$ , то говорят, что вектор  $\vec{a}$  отложен от точки  $A$ . Можно доказать, что *от любой точки  $A$  пространства можно отложить единственный вектор, равный данному вектору  $\vec{a}$*  (рис. 3.5).

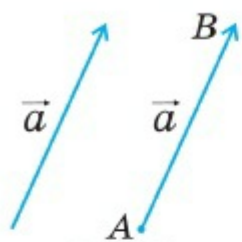


Рис. 3.5

Пусть даны пространственные фигуры  $F$ ,  $F_1$  и вектор  $\vec{a}$ . Если соответственные точки  $A \in F$  и  $A_1 \in F_1$  при преобразовании фигуры  $F$  в фигуру  $F_1$  удовлетворяют равенству  $\overrightarrow{AA_1} = \vec{a}$ ,

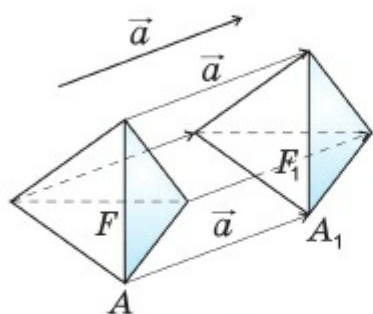


Рис. 3.6

то говорят, что фигура  $F_1$  получена *параллельным переносом* фигуры  $F$  на вектор  $\vec{a}$  (рис. 3.6). Можно показать, что при параллельном переносе:

1) прямая переходит в параллельную ей прямую (или в себя) (рис. 3.7, 3.8);

2) плоскость переходит в параллельную ей плоскость (или в себя) (рис. 3.7, 3.8);

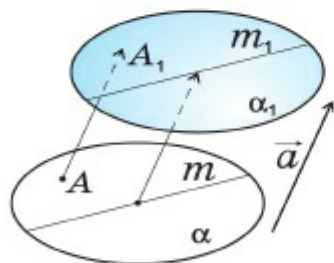


Рис. 3.7

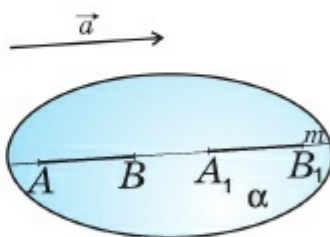


Рис. 3.8

3) отрезок переходит в параллельный ему отрезок (или отрезок, лежащий с данным отрезком на одной прямой). Также несложно убедиться в том, что каждый ненулевой вектор вполне определяет некоторый параллельный перенос и, наоборот, любой параллельный перенос однозначно определяет некоторый вектор.

## 3.1.2. Действия над векторами. Компланарные векторы

К пространственным векторам так же, как и к векторам плоскости, применяются такие же действия, как сумма, разность и умножение (сумма и разность векторов, умножение вектора на число). А именно: даны векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , отложим эти векторы от некоторой точки  $A$ :  $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ,  $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ . На плоскости  $ABD$  возьмем

точку  $C$  такую, чтобы четырехугольник  $ABCD$  был параллелограммом. Тогда вектор  $\overrightarrow{AC}$  называется *суммой* векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , т.е.  $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$ , а вектор  $\overrightarrow{DB}$  называется *разностью* векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , т.е.  $\overrightarrow{DB} = \vec{a} - \vec{b}$ , а  $\overrightarrow{BD} = \vec{b} - \vec{a}$  (рис. 3.9). Как известно, использование указанного способа сложения векторов называется *правилом параллелограмма*. При нахождении суммы векторов можно использовать *правило треугольника*. Например, на рис. 3.9

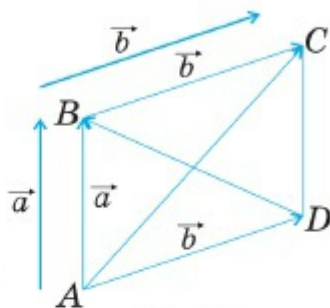


Рис. 3.9

$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} = \vec{b}$ , и мы имеем  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{a} + \vec{b}$ . Этим же способом можно найти сумму нескольких векторов, т.е. сумма нескольких векторов находится последовательным откладыванием следующего слагаемого от конца предыдущего слагаемого. Например, на рис. 3.10 указан способ нахождения суммы векторов  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ . Этот способ называется *правилом многоугольника*.

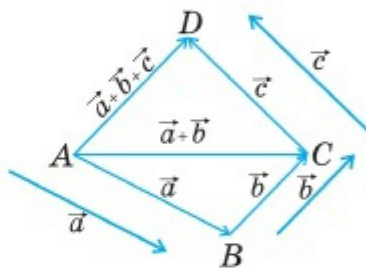


Рис. 3.10

При этом необязательно, чтобы векторы  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  и  $\vec{c}$  были параллельны одной плоскости, т.е. точки  $A, B, C$  и  $D$  могут быть вершинами некоторой треугольной пирамиды.

При умножении вектора  $\vec{a}$  на число  $k$  получим коллинеарный ему вектор  $k\vec{a}$ , модуль которого равен  $|k| \cdot |\vec{a}|$ . Если  $k > 0$ , то  $\vec{a} \uparrow k\vec{a}$ ; если  $k < 0$ , то  $\vec{a} \downarrow k\vec{a}$  (рис. 3.11); если  $k=0$ , то  $k \cdot \vec{a} = \vec{0}$ .

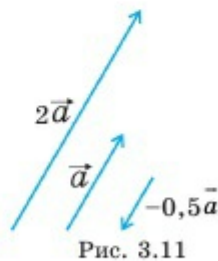


Рис. 3.11

Итак, если векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  коллинеарны, то найдется такое число  $k$ , что



$$\vec{a} = k \cdot \vec{b}. \quad (1)$$

Векторы, параллельные одной плоскости или лежащие в этой плоскости, называются **компланарными**. Например, на рис. 3.12 изображен параллелепипед  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ . Векторы  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AD}$ ,  $\overrightarrow{BC}$ ,  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{A_1 B_1}$ ,  $\overrightarrow{A_1 D_1}$ ,  $\overrightarrow{B_1 C_1}$ ,  $\overrightarrow{C_1 D_1}$  компланарны, т.к. они лежат в плоскости основания  $ABCD$  или параллельны ей. А векторы  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AD}$  и  $\overrightarrow{AA_1}$  не компланарны.

Три вектора называются некомпланарными, если они не лежат в одной плоскости или не параллельны одной плоскости.

Так как  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ ,  $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1}$ , то

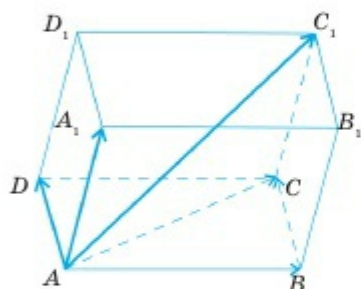
$$\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}. \quad (2)$$


Рис. 3.12

Следовательно, сумма трех некомпланарных векторов равна вектору, определяемому диагональю параллелепипеда, построенного на данных некомпланарных векторах (рис. 3.12). Этот способ нахождения суммы трех некомпланарных векторов называется «правилом параллелепипеда». Если выполняется равенство (2), то также говорят, что вектор  $\overrightarrow{AC_1}$  разложен на сумму трех некомпланарных векторов  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AD}$  и  $\overrightarrow{AA_1}$ .

### 3.1.3. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам

Если для векторов  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  и  $\vec{d}$  выполняется равенство

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}, \quad (3)$$

то говорят, что дано разложение вектора  $\vec{d}$  по векторам  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ . Здесь  $x$ ,  $y$ ,  $z$  заданные числа, которые называются *коэффициентами разложения*.

Теперь покажем, что любой вектор можно однозначно разложить по трем некомпланарным векторам.

**Теорема.** Любой вектор можно разложить по трем некопланарным векторам, причем коэффициенты разложения определяются однозначно.

▲ Пусть даны векторы  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  и  $\vec{d}$ , причем векторы  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  – некопланарные. Покажем, что выполняется разложение (3).

Для этого из некоторой точки  $O$  пространства отложим векторы  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  и  $\vec{d}$ . Пусть  $\vec{OA} = \vec{a}$ ,  $\vec{OB} = \vec{b}$ ,  $\vec{OC} = \vec{c}$  и  $\vec{OD} = \vec{d}$  (рис. 3.13). Через точку  $D$  проведем прямую, параллельную прямой  $OC$ , и пусть эта прямая пересекает плоскость  $(AOB)$  в точке  $D_1$ . Далее через точку  $D_1$  проведем прямую, параллельную прямой  $OB$ , и буквой  $A_1$  обозначим точку пересечения этой прямой с прямой  $OA$ . Тогда по правилу многоугольника

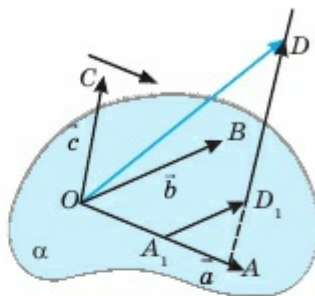


Рис. 3.13

$$\vec{OD} = \vec{OA_1} + \vec{A_1D_1} + \vec{D_1D}. \quad (4)$$

Так как  $\vec{OA_1} \parallel \vec{a}$ ,  $\vec{A_1D_1} \parallel \vec{b}$  и  $\vec{D_1D} \parallel \vec{c}$ , то найдутся числа  $x$ ,  $y$ ,  $z$  такие, что  $\vec{OA_1} = x\vec{a}$ ,  $\vec{A_1D_1} = y\vec{b}$ ,  $\vec{D_1D} = z\vec{c}$ . Тогда из равенства (4) получим равенство (3).

Теперь покажем, что в разложении (3) числа  $x$ ,  $y$ ,  $z$  определяются однозначно.

Методом доказательства от противного предположим, что существуют числа  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  такие, что верно равенство

$$\vec{d} = x_1\vec{a} + y_1\vec{b} + z_1\vec{c}.$$

Тогда, почленно вычитая из (3) это равенство, получим

$$\vec{0} = (x - x_1)\vec{a} + (y - y_1)\vec{b} + (z - z_1)\vec{c}. \quad (5)$$

Т.к. векторы  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  не компланарны, то необходимо, чтобы  $x - x_1 = 0$ ,  $y - y_1 = 0$ ,  $z - z_1 = 0$ .

Если это не так, т.е. хотя бы одна из этих разностей не равна нулю, скажем, если  $x - x_1 \neq 0$ , то из равенства (5) получили бы равенство